

Residency Block Schedule — Comparison Report

Comparing the current in-use schedule against successive computer-optimized versions · Academic Year 2 · 11 categorical interns · June 18, 2026

What this is, in one paragraph. Each intern rotates through a year of 2-week assignment slots. The current schedule is built by hand. We built a tool that re-arranges those assignments to better satisfy the program's real-world rules — especially making sure every weekend has someone *available and rested* to take Younker 7 night call, while avoiding punishing back-to-back stretches of heavy rotations. This report shows how the today's hand-built schedule compares to three successive versions the tool produced (v1 → v3), measured the same way for all four.

The four metrics that matter (plain English)

- **Volunteer weekends (worst problem):** a weekend where *no* intern is available to cover Sunday night call, so the program must beg an upper-level resident to volunteer. Eliminating these is the entire point of the tool.
- **Fragile weekends:** a weekend with exactly *one* available intern. Workable, but it forces that one person onto call, which throws off the fairness of everyone's total call count. Fewer is better.
- **Healthy weekends:** two or more available interns — gives the call scheduler room to share the load fairly. More is better.
- **Heavy-rotation stretches & transitions:** we want to avoid long unbroken runs of demanding rotations, and avoid jumping straight from one heavy rotation into another. The program's guidance: 6 weeks is the preferred max for a heavy stretch, 8 weeks is acceptable, 10+ weeks should be avoided.

Which rotations count as "heavy." Heavy (6): ICU, VA, Broadlawns, Younker 7 Days, Younker 7 Nights, Younker 8 Pulmonology. Medium / consult (2): Inpatient GI, Infectious Disease — lighter, and the reason they carry call. Light (8): the outpatient clinics, Emergency Medicine, Addiction, Elective.

At-a-glance comparison

Metric	Current (hand-built)	Tool v1	Tool v2	Tool v3 (recommended)
Volunteer weekends (none is the goal)	4	1	0	0
Fragile (1-person) weekends	8	12	8	5
Healthy (2+ person) weekends, out of 25	13	12	17	20
Abrupt heavy→heavy switches	5	0	0	0
Heavy stretches over 6 weeks	0	0	0	1 (a mild 8-wk run)
Heavy stretches of 10+ weeks (avoid)	0	0	0	0

Saturday gaps (fixed by the math — same for all)	4	4	4	4
Younker 8 Pulm load per intern	even	even	even	even
Core clinical-rule violations	n/a	0	0	0

Green = best / at the theoretical floor. Red = the problem that version of the schedule has.

The bottom line. Every tool-generated version fixes the two real weaknesses of today's hand-built schedule: it had **4 weekends with no available intern** (forcing volunteers) and **5 abrupt heavy-to-heavy switches**. The recommended version (v3) drives volunteer weekends to **zero**, removes **all** abrupt switches, and gives the most weekends with a healthy 2+ interns available — at the cost of a single, mild 8-week stretch (explained below). It never once exceeds the 10-week limit the program asks us to avoid.

How the schedule improved, step by step

Today's schedule (hand-built)

- **4 volunteer weekends.** On each, every single intern is either already on a heavy rotation or about to start one Monday (and so can't take the weekend before). No one is left to cover — the program must find a volunteer.
- **5 abrupt heavy-to-heavy switches** (e.g. straight from VA into Pulmonary, or Nights into VA).
- **Strength:** it is good at avoiding long stretches — just one 6-week run all year. Its weakness is weekend coverage, not run length.

Tool v1 — first optimized version

- Cuts volunteer weekends from 4 down to 1, and removes all 5 abrupt switches — purely by satisfying the clinical rules better.
- It wasn't yet *aware* of weekend coverage as a goal, so fragile weekends rose to 12.

Tool v2 — after teaching the tool about weekend coverage

- **Volunteer weekends reach 0.** The downstream call schedule no longer needs any volunteers.
- Fragile weekends drop back to 8; healthy weekends rise to 17 of 25.
- No downside: still zero abrupt switches, still nothing over 6 weeks.

Tool v3 — recommended (after a longer optimization run)

- **Volunteer weekends: 0.** Fragile weekends: **5** — this is the mathematical floor. (We proved that roughly 3–5 fragile weekends are *unavoidable* given the fixed amount of heavy work and the rule that night rotations are always split into two 2-week pieces. Zero is not achievable.)
- Healthy weekends: **20 of 25** — the most of any version, giving the call scheduler the best chance to keep everyone's call count fair.

- **The one tradeoff — a single 8-week stretch** for one intern:

Y7 Nights → Inpatient GI → Y7 Nights → Infectious Disease . Of those 8 weeks, only 4 are truly heavy (the two night blocks) and 4 are the lighter consult services, and they *alternate* — there is no heavy-on-heavy contact. It is the gentlest form an 8-week stretch can take, and it's actually a byproduct of pairing the split night rotations with the call-generating consults, which is part of *why* coverage improved. It is well within the program's "acceptable" range and nowhere near the 10-week threshold to avoid.

A fairness check we ran. Because night rotations must be split into two 2-week pieces, we verified the tool isn't quietly cramming each intern's two night blocks close together. It isn't: the gap between an intern's two night blocks ranges from 2 weeks to 26 weeks (one intern has them at the very start and middle of the year). The two interns who appear to have only one night block are the two assigned the Elective instead — exactly as the program's rules intend.

Recommendation

Adopt Tool v3. It is the strongest version on the metric that matters most — it completely eliminates weekends with no available intern — while also removing every abrupt heavy-to-heavy switch and maximizing the number of weekends with a comfortable 2+ interns available. Its only cost is one mild, fully-buffered 8-week stretch that stays within the program's stated tolerance. All tool versions equally respect the core clinical rules and distribute the heaviest rotations evenly.

The schedules, visually (for verification)

Each row is one intern (A–K); each column is a 2-week block (1a through 13b, the full year). Cells are lightly shaded by workload tier so heavy stretches and transitions are easy to scan.

Heavy Medium / consult Light

Current schedule (hand-built) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	ID	AMB A	Y7D	Y7D	OPC TIC	GI	Y7N	AMB GI	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC UP H	Y7N	ADDME D	AMB GI	VA	Y8	AMB P	VA	Y8	ER
B	Elec	OPC UP H	ICU	ICU	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	Y7N	AMB A	GI	ADDME D	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	ID	AMB A	ER	BMC	BMC
C	ADDME D	AMB GI	BMC	BMC	AMB P	ID	GI	AMB A	ICU	ICU	OPC UP H	Y7N	ER	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	Y8	AMB A	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y7N	VA	VA
D	GI	AMB P	Y7N	ER	AMB A	Y8	Y8	OPC TIC	VA	VA	AMB GI	ID	Y7N	AMB P	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	OPC UP H	ICU	ICU	AMB GI	ADDME D	Y7D	Y7D
E	ICU	ICU	AMB A	Y7N	ID	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	Y8	AMB A	Y7N	ER	OPC TIC	BMC	BMC	AMB GI	VA	GI	AMB P	VA	ADDME D
F	BMC	BMC	OPC TIC	ADDME D	Y7N	AMB GI	VA	VA	AMB P	ID	GI	AMB A	Y7D	Y7D	OPC UP H	Y8	Y8	AMB GI	ER	Y7N	AMB P	VA	VA	AMB A	ICU	ICU
G	VA	VA	AMB GI	Y8	Y8	AMB P	BMC	BMC	AMB A	ER	Y7N	OPC TIC	ICU	ICU	AMB GI	ID	VA	AMB P	Y7D	Y7D	AMB A	ADDME D	Y7N	OPC UP H	GI	VA
H	Y8	Y8	AMB P	VA	VA	AMB A	ADDME D	Y7N	OPC UP H	GI	ID	AMB GI	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	Y7N	ER	AMB GI	Y7D	Y7D
I	VA	VA	ER	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	GI	ID	AMB GI	Y7D	Y7D	AMB P	ADDME D	Y7N	AMB A	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	Y8	Y8	AMB P	Y7N
J	Elec	GI	VA	OPC UP H	BMC	BMC	AMB GI	Y8	ER	AMB P	ICU	ICU	AMB A	Y7N	Y8	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB GI	VA	ADDME D	AMB P	VA	VA	AMB A	ID
K	ER	ID	Y8	AMB GI	GI	Y7N	AMB P	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	ICU	ICU	AMB P	ADDME D	Y7N	AMB A	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y8

Recommended schedule v3 - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	BMC	BMC	OPC UPH	VA	VA	OPC TIC	Y8	Y8	AMB P	Y7N	AMB P	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N	AMB GI	ER	Y7D	Y7D	AMB A	ID	AMB A	ADDME D	ICU	ICU
B	Y8	OPC UPH	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y8	AMB P	Y7N	AMB GI	GI	Y7N	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	ID	AMB A	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	ER	VA	VA	ADDME D
C	BMC	BMC	OPC TIC	Y8	Y8	AMB GI	OPC UPH	VA	VA	AMB P	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB P	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	ER	ADDME D	Y7N	AMB A	ICU	ICU
D	VA	VA	AMB P	OPC UPH	BMC	BMC	AMB GI	OPC TIC	Y8	ER	Y7D	Y7D	AMB A	Y8	AMB A	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	ADDME D	Y7N	GI	Y7N	AMB GI	ID
E	ICU	ICU	ER	Y7N	AMB GI	AMB P	BMC	BMC	OPC UPH	VA	VA	AMB GI	OPC TIC	VA	VA	AMB A	Y7N	GI	ID	AMB P	Y7D	Y7D	ADDME D	Y8	Y8	AMB A
F	VA	OPC TIC	ICU	ICU	AMB P	OPC UPH	Y7N	AMB GI	GI	AMB GI	ID	ER	Y8	AMB P	BMC	BMC	Elec	Y8	AMB A	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	ADDME D	VA
G	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	ER	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y8	AMB A	Y7N	GI	Y7N	ID	AMB GI	ADDME D	OPC UPH	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	AMB GI	AMB P	Y8
H	GI	AMB GI	ID	AMB P	ICU	ICU	OPC TIC	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	AMB P	ADDME D	Y7D	Y7D	ER	VA	VA	AMB GI	Elec	Y8	Y8	OPC UPH	AMB A	Y7N
I	Y7D	Y7D	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB A	VA	VA	OPC UPH	ICU	ICU	AMB GI	AMB A	Y8	AMB P	VA	OPC TIC	Y7N	ADDME D	Y8	AMB P	VA	ER	BMC	BMC
J	AMB GI	AMB P	Y7N	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB P	AMB A	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	ER	Y8	Y8	ADDME D	BMC	BMC	OPC UPH	VA	VA	OPC TIC	Y7D	Y7D
K	AMB P	Y8	Y8	AMB A	OPC UPH	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	VA	VA	ER	Y7N	ADDME D	Y7D	Y7D	AMB GI	GI	Y7N	AMB GI	ID	AMB P	BMC	BMC

Abbreviations. ICU = ICU · VA = VA Inpatient · BMC = Broadlawns · Y7D = Younker 7 Days · Y7N = Younker 7 Nights · Y8 = Younker 8 Pulmonology · GI = Inpatient GI · ID = Infectious Disease · AMB A = Primary Care Clinic · OPC TIC / OPC UPH = Cardiology Clinics (separate groups) · AMB GI = Outpatient GI · AMB P = Outpatient Pulm · ER = Emergency Medicine · ADDMED = Addiction Medicine · Elec = Elective.

Prepared from the project's iteration analysis. Schedule snapshots for each version are archived for reproducibility. "Saturday gaps" (4) are fixed by arithmetic — 11 interns covering 26 half-blocks of Younker 8 Pulmonology leaves exactly 4 uncovered — and are identical across every possible schedule, so they are not a point of difference.